
Modul 08: Task Parallel Library

<i>Ziel:</i>	<i>Eine Bildverarbeitungssoftware mithilfe von Multitasking entwickeln</i>
<i>Systemvoraussetzung(en):</i>	<i>.Net 8.0</i>
<i>Tools:</i>	<i>Visual Studio 2022</i>
<i>Autor:</i>	<i>Lukas Kern</i>
<i>Letzte Änderung:</i>	<i>26.09.2025</i>

Aufgabenstellung

Ziel dieser Aufgabe ist es, ein Programm zu erzeugen, welches mithilfe von Multitasking, Bilder einlesen kann und diese verarbeitet. Dabei soll ein Task in einer Endlosschleife permanent einen Ordner überprüfen, ob neue Bilddateien in diesem Ordner erschienen sind. Danach soll dieser Task eine Queue befüllen, die von Worker-Tasks abgearbeitet werden soll. Über die Konsole soll der Benutzer regelmäßig darüber informiert werden, was der derzeitige Fortschritt ist.

Hinweis: Für diese Übung wird das Paket `System.Drawing.Common` benötigt. U.u. kann es sein, dass dieses Paket nicht installiert ist/nicht erkannt wird. Falls hier Probleme auftreten, kann das Paket über den NuGet-Package Manager neu installiert werden.

Aufgabe 1

Starte die Übung einmal. Dies kopiert den Images Ordner in das bin-Verzeichnis und bereitet einen Backup-Ordner vor. Dadurch kann die `Reset()`-Methode bei jedem Start die Bilder auf den Startzustand zurücksetzen. Diese Methode löscht auch alle von der Applikation erzeugten (verarbeiteten) Bilder.

Aufgabe 2

Erzeuge eine Klasse namens `Scanner`. Sie soll selbstständig einen Task bei Instanziierung erstellen und regelmäßig einen gegebenen Ordner prüfen, ob neue Bilder in dem Ordner

existieren. Jedes Mal, wenn ein neues Bild gefunden wird, soll der Pfad der Datei in eine globale Queue hineingeschrieben werden. Verwende für die Queue eine ConcurrentQueue.

Aufgabe 3

Erzeuge eine Klasse namens Worker. Diese Klasse soll die Funktion der Verarbeitung der Dateien übernehmen. Sie soll selbstständig einen Task bei Instanziierung erstellen und danach über die globale Queue die entsprechenden Bilder verarbeiten und im Speicherpfad ablegen. Verwende die Methode ProcessImage um ein einzelnes Bild zu verarbeiten. Im Anschluss soll das verarbeitete Bild aus dem Quellordner gelöscht werden.

Aufgabe 4

Ermögliche dem Benutzer über die Konsole das Programm zu steuern. Der Benutzer soll über die Konsole Eingaben tätigen können, um die Funktionalität des Programms, während es läuft, zu beeinflussen. Der Benutzer soll folgende Optionen haben:

- Einen/Mehrere Scanner erstellen mit einem gegebenen Pfad
- Die Anzahl der Worker bestimmen
- Prozess starten
- Prozess pausieren/beenden